

Inteligência Artificial

Conceitos de agentes inteligentes

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaaua>

1

Sumário

Agentes Inteligentes

Mundo do Aspirador de Pó

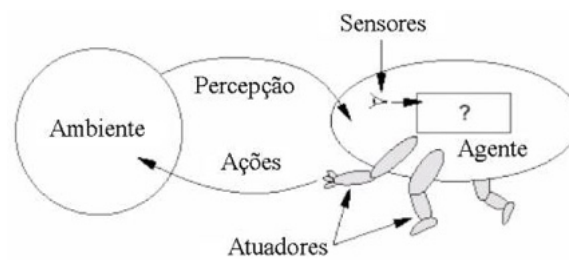
Agentes Racionais

Natureza dos Ambientes

2

Agentes Inteligentes

- Um **agente** é tudo o que pode ser considerado capaz de
 - **Perceber** seu ambiente por meio de sensores, e
 - **Agir** sobre este ambiente por meio de atuadores



3

Agentes Inteligentes

Sensores

Atuadores



4

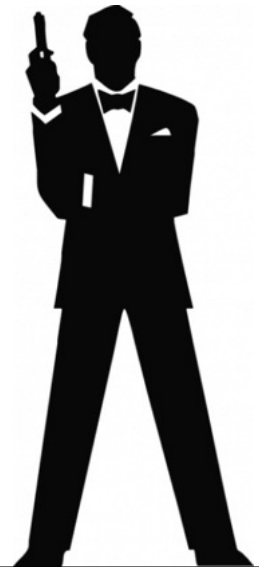
Agentes Inteligentes

Sensores

olhos, ouvidos, mãos

Atuadores

pernas, boca, partes do corpo

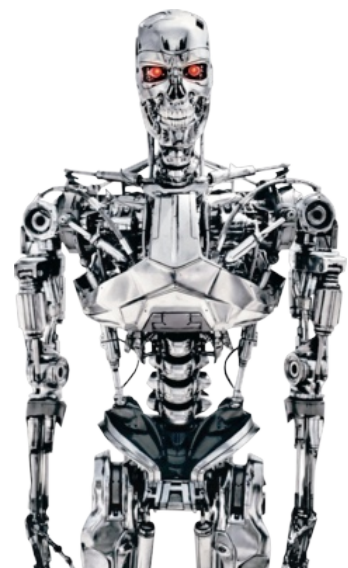


5

Agentes Inteligentes

Sensores

Atuadores



6

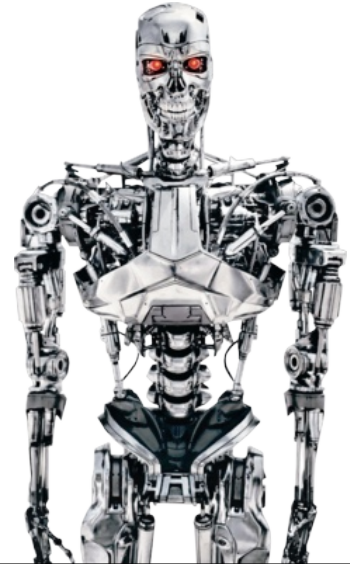
Agentes Inteligentes

Sensores

câmeras, sensores infravermelho, microfones

Atuadores

vários motores, caixinha de som

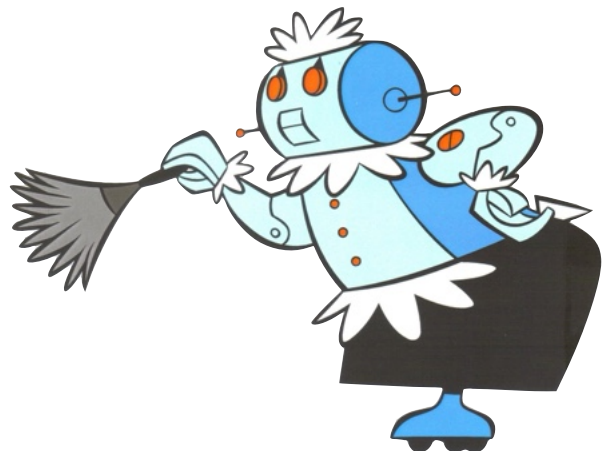


7

Agentes Inteligentes

Sensores

Atuadores



8

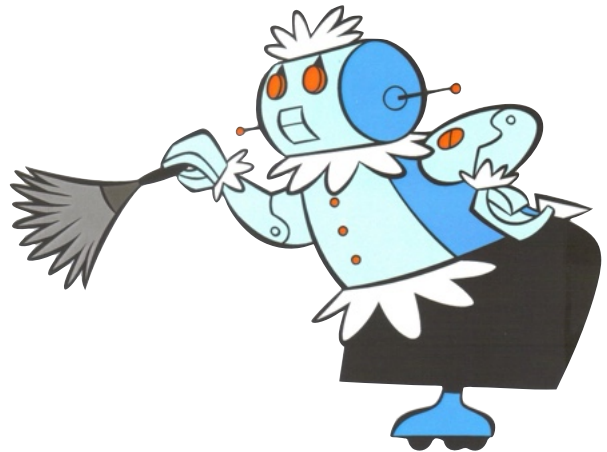
Agentes Inteligentes

Sensores

câmeras, sensores de proximidade

Atuadores

motores, rodas, aspirar



9

Agentes Inteligentes

- A função do agente define qual ação deve ser tomada com base nas percepções recebidas

$$[f: P^* \rightarrow A]$$

- A **função do agente** é uma descrição **matemática abstrata**
- O **programa do agente** é a **implementação concreta** que executa essa função

10

Agentes Inteligentes

Definição

Agente = percebe + age

Fórmula

$f: P^* \rightarrow A$

Implementação

Função do agente $\rightarrow$ modelo teórico

Programa do agente $\rightarrow$ implementação computacional

11

Aspirador inteligente

Percepção

[Sala suja]

Ação

Aspirar

Função do agente

se sujo $\rightarrow$ aspirar

se limpo $\rightarrow$ mover

12

Mundo do Aspirador de Pó

13

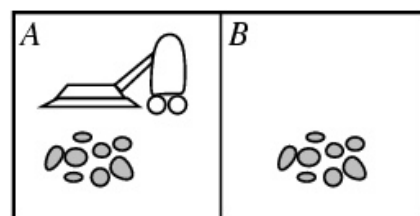
Mundo do Aspirador de Pó

Percepções

- Local
- Conteúdo

Ações

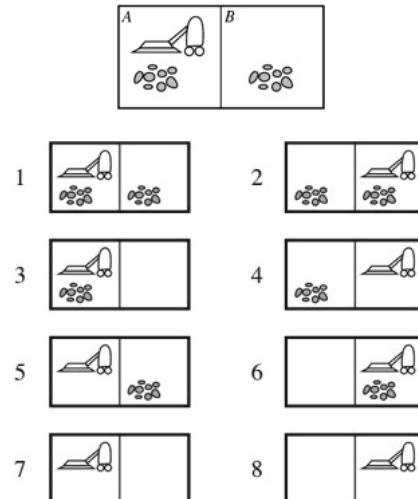
- Esquerda
- Direita
- Aspirar
- Nada



14

Mundo do Aspirador de Pó

Sequência de Percepções	Ação
[A, Limpo]	Direita
[A, Sujo]	Aspira
[B, Limpo]	Esquerda
[B, Sujo]	Aspira
[A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Sujo]	Aspira
...	...



15

Mundo do Aspirador de Pó

Diversos agentes do mundo do aspirador de pó podem ser definidos simplesmente preenchendo a coluna da direita

Pergunta

- Qual a maneira **correta** de preencher a tabela?
- O que torna um agente **bom** ou **ruim**?
- O que torna um agente inteligente ou **estúpido**?

16

Agente Racional

17

Agente Racional

- Um **agente racional** escolhe a ação que **maximiza** seu **desempenho** esperado, considerando as informações disponíveis
 - não significa "fazer tudo certo"
 - significa tomar a melhor decisão possível com as informações disponíveis

18

Agente Racional

O comportamento racional depende de:

- Medida de desempenho - como avaliamos o sucesso do agente
- Conhecimento prévio do ambiente
- Ações disponíveis
- Sequência de percepções até o momento

Esses fatores determinam qual ação é considerada racional

Agente Racional

Ações que o agente pode executar

Esquerda, direita, aspirar, nada

Conhecimento prévio do ambiente

Geografia do ambiente

Sequência de ações até aquele momento

O agente percebe sua posição e se ela tem sujeira

Agente Racional

Medida de desempenho

- Quantidade de sujeira limpa
- Total de tempo gasto
- Quantidade de eletricidade consumida
- Quantidade de barulho gerada

⚠ Dependendo da medida escolhida, o comportamento ideal muda.

Medida de desempenho

- Uma medida de desempenho avalia o comportamento do agente com base nos estados do ambiente

⚠ Importante:

- A avaliação deve ser externa ao agente.
- Se o sucesso fosse definido pela opinião do próprio agente, ele poderia simplesmente acreditar que foi perfeito

Agente onisciente

- Um **agente onisciente** sabe exatamente o resultado de todas as suas ações.
 - conhece o futuro
 - sabe qual ação levará ao melhor resultado
- Na prática isso é **impossível**
- Por isso usamos o conceito de **maximizar o desempenho esperado**



23

Aprendizado

- Agentes podem melhorar seu comportamento ao longo do tempo
- Isso ocorre por meio de:
 - coleta de informações do ambiente
 - exploração de novas ações
 - aprendizado a partir da experiência

Objetivo: melhorar decisões futuras

24

Natureza dos Ambientes

25

Natureza dos ambientes

- Ao projetar um agente inteligente, o primeiro passo é **definir claramente o ambiente** onde ele irá operar
- Para isso utilizamos o modelo **PEAS**:
 - P** – Performance (medida de desempenho)
 - E** – Environment (ambiente)
 - A** – Actuators (atuadores)
 - S** – Sensors (sensores)
- Esse modelo descreve **como o agente interage com o mundo**



26

Natureza dos ambientes

Agente: motorista de táxi

- Medida de desempenho
- Ambiente
- Atuadores
- Sensores



27

Natureza dos ambientes

Performance

segurança, rapidez, conforto, cumprimento das leis

Environment

ruas, trânsito, pedestres, passageiros

Actuators

volante, acelerador, freio, buzina

Sensors

câmeras, GPS, velocímetro, sensores do veículo

28

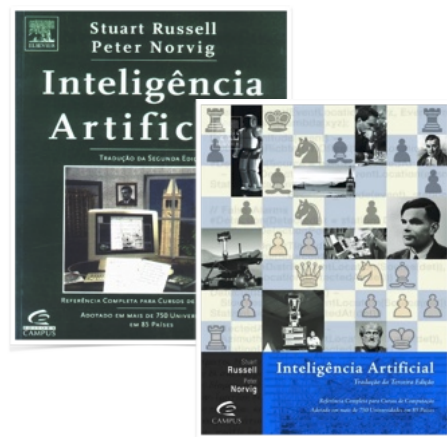
Natureza dos ambientes

- Sistema de diagnóstico médico
- Sistema de análise de imagens de satélite
- Robô de seleção de peças
- Instrutor de inglês interativo
- Sistema de engajamento de redes sociais

29

BIBLIOGRAFIA

- S. J. Russell & P. Norvig. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Prentice Hall, 3rd edition, 2010.



30